Énoncé

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15

Les colonnes sont numérotées de la gauche vers la droite (de 1 à 15).
Les lignes sont numérotées de haut en bas (de A=1 à O=14)
Alien apparait au centre H8 et suit les instruction du script.
Vous devez pour chaque script marquer sur la feuille la case d'arrivée de l'alien.
Vous pouvez travailler par groupe.

Script 1

```
1 gauche(3)
2 haut(2)
3 droite(7)
```

Script 2

```
1 bas(6)
2 droite(2)
3 haut(4)
```

Script 3

```
1 haut(2)
2 droite(3)
3 haut(1)
4 droite(2)
```

Script 4

```
1 droite(6)
2 bas(5)
3 gauche(4)
4 haut(3)
5 droite(2)
6 bas(1)
```

Script 5

```
1 a = 2
2 b = 3
3
4 droite(a)
5 bas(a)
6 gauche(b)
```

Script 6

```
1 a = 3
2 b = a - 1
3 c = a * b
4
5 gauche(a)
6 bas(b)
7 gauche(b)
8 haut(c)
```

Script 7

```
1 a = 2
2 haut(a)
3 a = a + 1
4 gauche(a)
5 a = a + 1
6 haut(a)
7 a = a + 1
8 droite(a)
```

Script 8

```
1  bas(6)
2  droite(6)
3  haut(3)
4  gauche(2)
5  haut(3)
6  gauche(2)
7  haut(3)
8  gauche(2)
9  haut(3)
10 gauche(2)
11 bas(5)
```

Script 9

```
1 bas(6)
2 droite(6)
3 for loop in range(4) :
4     haut(3)
5     gauche(2)
6 bas(5)
```

Script 10

```
1 gauche(5)
2 for loop in range(3) :
3     haut(1)
4     droite(2)
5 bas(4)
```

Script 11

```
1 droite(5)
2 haut(2)
3 for loop in range(3) :
4     gauche(2)
5     haut(3)
6     gauche(2)
7     bas(3)
8 bas(4)
```

Script 12

```
1 a = 0
2 gauche(7)
3 bas(7)
4 for loop in range(4) :
5     a = a + 1
6     droite(a)
7     haut(a)
8 gauche(2)
```

Script 13

```
1 haut()
2 droite()
3 droite()
4 haut()
5 haut()
6 haut()
7 droite()
```

Script 14

```
1 haut()
2 for loop in range(5) :
3     gauche()
4 haut()
5 haut()
6 for loop in range(7) :
7     droite()
8 bas()
```

Script 15

```
1 for loop in range(5) :
2     gauche()
3 for loop in range(5) :
4     haut()
```

Script 16

```
1 for loop in range(5) :
2     gauche()
3     haut()
```

Script 17

```
1 a = 1
2 bas(7)
3 droite()
4 for loop in range(3) :
5     a = a + 1
6     haut(a)
```

Script 18

```
1  droite()
2  haut()
3  for loop in range(2) :
4      gauche()
5  for loop in range(2) :
6      bas()
7  for loop in range(3) :
8      droite()
9  for loop in range(3) :
10     haut()
11 for loop in range(4) :
12     gauche()
13 for loop in range(4) :
14     bas()
```

Script 19

```
1  a = 6
2  b = 10
3  c = b - a
4
5  haut()
6  for loop in range(c) :
7      droite()
8  haut()
9  droite()
10 d = a - c
11 for loop in range(d) :
12     bas()
13 gauche()
```

Script 20

```
1  a = 2
2  b = 5
3  c = b - a
4  d = 1
5  gauche()
6  for loop in range(c) :
7      d = d + 1
8      haut()
9      haut()
10     droite()
11 droite()
12 for loop in range(d) :
13     bas()
```

Script 21

```
1  a = 10
2  b = 7
3
4  haut(4)
5  if a > b :
6      droite(6)
7      bas(3)
8  gauche(3)
9  if a < b :
10     haut(2)
11 gauche(2)
```

Script 22

```
1  a = 3
2  b = 2
3
4
5  bas(6)
6  if a < b :
7      droite(2)
8      b = 5
9  if a > b :
10     gauche(4)
11 gauche(2)
12 haut(b)
```

Script 23

```
1  a = 3
2  b = 2
3  c = a * b
4  d = a + b
5
6  gauche(6)
7  if a > d :
8      haut(3)
9  else :
10     bas(3)
11 droite(5)
```

Script 24

```
1  a = 1
2  b = 2
3  c = 3
4
5  droite(6)
6  if a < c :
7      haut(3)
8      if b < c :
9          gauche(2)
10     bas(2)
11 gauche(6)
```

Script 25

```
1  a = 1
2  b = 2
3  c = 3
4
5  bas(6)
6  for loop in range(3) :
7      gauche(2)
8  haut(3)
9  if a < c :
10     droite(3)
11     if b > c :
12         haut(2)
13     droite(2)
14 bas(2)
```

Script 26

```
1  a = 1
2  b = 2
3  c = 3
4
5  gauche(6)
6  if c < b :
7      haut(2)
8      if a < c :
9          haut(3)
10         droite(4)
11     droite(2)
12 bas(2)
```

Script 27

```
1  a = 5
2  b = 2
3
4  gauche(4)
5  bas(6)
6  for loop in range(4) :
7      droite()
8      b = b + 1
9      if b < a :
10         haut()
11     droite()
12 bas(2)
```

Script 28

```
1  a = 5
2  b = 2
3
4  droite(5)
5  if a < b :
6      haut()
7      gauche()
8      for loop in range(4) :
9          haut()
10     bas(3)
11 droite()
12 if a > b :
13     bas()
14     droite()
15     for loop in range(4) :
16         bas()
17     haut(3)
```

Script 29

```
1  a = 6
2  b = 2
3
4  droite(6)
5  haut(4)
6  for loop in range(5) :
7      gauche()
8      b = b + 1
9      if b < a :
10         bas()
11     else :
12         haut()
13     gauche()
14 bas(2)
```

Script 30

```
1  a = 13
2  b = 10
3
4  gauche(6)
5  haut(3)
6  for loop in range(5) :
7      droite()
8      b = b + 1
9      if a == b :
10         haut(4)
11     else :
12         bas()
13     droite()
14 bas(2)
```

Script 31

```
1  gauche(6)
2  bas(5)
3  droite(4)
4  haut(2)
5  gauche(3)
6  haut(2)
7  droite(7)
8  if colonne() < 11 :
9      haut(4)
10     droite(5)
11 else :
12     bas(3)
13     gauche(2)
```

Script 32

```
1 bas(2)
2 droite(4)
3 for loop in range(9) :
4     gauche()
5     if colonne() > 5 :
6         haut()
7     else :
8         bas()
9 bas(2)
```

Script 33

```
1  gauche(6)
2  bas(3)
3  for loop in range(4) :
4      droite()
5      if colonne() > 5 :
6          for loop in range(4) :
7              haut()
8      else :
9          for loop in range(2) :
10             bas()
11     droite()
12 bas(2)
```

Script 34

```
1  gauche(6)
2  haut(5)
3  if colonne() < 3 :
4      droite(4)
5  if colonne() < 5 :
6      droite(2)
7  if colonne() > 9 :
8      bas(4)
9  droite(4)
10 if colonne() > 9 :
11     bas(4)
12 for loop in range(3) :
13     gauche()
14     haut()
```

Script 35

```
1 gauche(6)
2 bas(5)
3 for loop in range(8) :
4     droite()
5     if colonne() < 7 :
6         bas()
7         droite()
8     haut()
```

Script 36

```
1 haut()
2 while colonne() < 13 :
3     droite()
4 bas()
```

Script 37

```
1 gauche(6)
2 haut(5)
3 while colonne() < 10 :
4     droite(3)
5     bas()
6 gauche()
```

Script 38

```
1 bas(2)
2 droite(7)
3
4 a = 2
5 while colonne() > 4 :
6     a = a + 1
7     haut()
8     gauche(3)
9 bas(a)
```

Script 39

```
1  a = 1
2  b = 12
3
4  bas(6)
5  droite(2)
6  while a < b :
7      a = a + 1
8      b = b - 1
9  haut(a)
10 gauche(b)
```

Script 40

```
1  n = 0
2  u = 5
3
4  while u < 85 :
5      n = n + 1
6      u = 2 * u
7  haut(n)
```

Script 41

```
1  haut(6)
2  droite(6)
3  while colonne() > 6 :
4      bas(3)
5      gauche(2)
6  haut(2)
7  droite(3)
8  while colonne() < 14 :
9      droite(3)
10     haut(2)
```

Script 42

```
1  bas(7)
2  gauche(7)
3  haut(14)
4  for loop in range(4) :
5      while colonne() < 13 :
6          droite(2)
7      bas(2)
8      gauche(10)
9      bas()
10 gauche()
```

Script 43

```
1  n = 0
2  u = 5
3
4  while u < 200 :
5      droite()
6      n = n + 1
7      u = 3 * u
8  haut(n)
9  if u > 400 :
10     gauche()
11 else :
12     droite()
```

Script 44

```
1  gauche(7)
2  bas(7)
3
4  while colonne() < 12 :
5      droite(3)
6      for loop in range(3) :
7          haut()
8      gauche()
9      bas(2)
```

Script 45

```
1  a = 1
2  gauche(7)
3
4  while a < 80 :
5      if a < 50 :
6          a = a * 2
7          haut()
8      else :
9          a = a + 5
10         bas(2)
11     droite()
```

Script 46

```
1  a = 1
2  b = 0
3
4  bas(7)
5  gauche(7)
6
7  while a == 1 :
8      b = b + 4
9      if b < 50 :
10         b = b * 2
11         haut()
12     if b > 65 :
13         a = 0
14     droite()
15 haut(3)
```

Script 47

```
1  x = 8
2  y = 8
3
4  y = y + 6
5  bas(6)
6  x = x - 7
7  gauche(7)
8
9  while x < 12 :
10     while y < 11 :
11         x = x + 1
12         droite()
13         y = y + 3
14         bas(3)
15     y = y - 10
16     haut(10)
```

Script 48

```
1  bas(5)
2
3  droite()
4  droite()
5  haut()
6  gauche()
7
8  haut(5)
9
10 droite()
11 droite()
12 haut()
13 gauche()
14
15 gauche(7)
16 haut(2)
17
18 droite()
19 droite()
20 haut()
21 gauche()
22
23 haut(2)
```

Script 49

```
1  def deplacement() :
2      bas()
3      bas()
4      bas()
5      droite()
6      haut()
7      haut()
8
9  bas(3)
10
11 deplacement()
12
13 droite(3)
14
15 deplacement()
16
17 haut(5)
18 droite()
19
20 deplacement()
21
22 haut(4)
23 gauche(12)
24 bas(4)
25
26 deplacement()
```

Script 50

```
1  def L() :
2      bas(2)
3      droite()
4
5  def C() :
6      gauche()
7      bas(2)
8      droite()
9
10 L()
11
12 bas(3)
13
14 C()
15
16 droite(4)
17 haut(14)
18 gauche(3)
19
20 C()
21 L()
```

Script 51

```
1  haut(7)
2  gauche(7)
3
4  bas(2)
5  droite(2)
6
7  bas(4)
8  droite(4)
9
10 bas(6)
11 droite(6)
```

Script 52

```
1  def deplacement(n) :
2      gauche(n)
3      haut(n)
4
5  droite(7)
6  bas(7)
7
8  deplacement(2)
9
10 deplacement(4)
11
12 deplacement(6)
```

Script 53

```
1  def escargot(n) :
2      bas(n)
3      droite(n)
4      haut(n)
5      haut()
6      gauche(n)
7      gauche()
8
9  escargot(1)
10 escargot(3)
11 escargot(5)
12 escargot(7)
```

Script 54

```
1  def carre(n) :
2      a = n * n
3      haut(a)
4
5  carre(2)
6
7  gauche(2)
8  bas(8)
9  gauche(2)
10
11 carre(3)
12
13 droite(5)
14 bas(12)
15 droite(2)
16
17 carre(2)
```

Script 55

```
1  def deplacement(n) :
2      if n > 3 :
3          gauche(n)
4      else :
5          droite(n)
6
7  bas(2)
8  deplacement(2)
9  deplacement(2)
10 haut(4)
11 deplacement(4)
12 deplacement(4)
13 bas(5)
14 deplacement(3)
15 deplacement(1)
```

Script 56

```
1  def deplacement(n) :
2      if n > 6 :
3          haut(2)
4      else :
5          droite(n)
6
7  gauche(7)
8  bas(7)
9
10 n = 0
11
12 while n < 12 :
13     n = n + 2
14     deplacement(n)
```

Script 57

```
1  gauche(7)
2  bas(7)
3
4  for n in range(4) :
5      a = n + 2
6      b = n + 1
7      droite(a)
8      haut(b)
9
10 gauche(3)
```

Script 58

```
1  haut(7)
2  droite(7)
3
4  for n in range(4) :
5      a = n + 1
6      bas(2)
7      gauche(a)
8
9  haut(2)
```

Script 59

```
1  gauche(5)
2  haut(7)
3  droite(2)
4
5  for n in range(2,5) :
6      bas(n)
7      droite()
8      haut(2)
9      droite()
10
11 bas(5)
```

Script 60

```
1  haut(7)
2  gauche(6)
3
4  for n in range(3,6) :
5      bas(2)
6      droite(n)
7      bas(2)
8      gauche(n)
9
```

Script 61

```
1  a = 0
2
3  haut(3)
4  gauche(6)
5  bas(7)
6
7  for n in range(2,5) :
8      a = a + n
9
10 droite(a)
```

Script 62

```
1  a = -3
2
3  haut(3)
4  droite(6)
5  bas(4)
6
7  for n in range(4,6) :
8      a = a + n
9      bas()
10
11 gauche(a)
```